Area Under Curve: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

The area of the region bounded by the curves $y = \log_2 x$, $y = \log_2(4 - x)$ and the x-axis is equal to

(A) $4 - \dfrac{1}{\log_e 2}$

(B) $2 - \dfrac{1}{\log_e 2}$

(C) $4 - \dfrac{2}{\log_e 2}$

(D) $\dfrac{2}{\log_e 2} - 2$

Only one option is correct.

हिन्दी

वक्रों $y = \log_2 x$, $y = \log_2(4 - x)$ तथा x-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है

(A) $4 - \dfrac{1}{\log_e 2}$

(B) $2 - \dfrac{1}{\log_e 2}$

(C) $4 - \dfrac{2}{\log_e 2}$

(D) $\dfrac{2}{\log_e 2} - 2$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

The curves meet where $x = 4 - x$, i.e. at $(2, 1)$; they cut the x-axis at $x = 1$ and $x = 3$.

Horizontal strips: for $0 \le y \le 1$, x runs from 2^y (first curve) to $4 - 2^y$ (second curve), so the width is $4 - 2^{y+1}$.

$$\text{Area} = \int_0^1 (4 - 2 \cdot 2^y)\, dy = 4 - \frac{2(2-1)}{\log_e 2} = 4 - \frac{2}{\log_e 2}$$

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let C be the curve $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^3 + 3y = 2x\}$, and let P be the point of C with abscissa 7. If O is the origin, then the area of the region bounded by C and the line segment OP is equal to

(A) 2
(B) 5
(C) 7
(D) 9

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि C वक्र $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^3 + 3y = 2x\}$ है तथा P वक्र C का वह बिन्दु है जिसका भुज 7 है। यदि O मूलबिन्दु है, तो C तथा रेखाखण्ड OP द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है

(A) 2
(B) 5
(C) 7
(D) 9

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$x = \dfrac{y^3 + 3y}{2}$ is increasing in y, so each x gives one point of C; at $x = 7$: $y^3 + 3y = 14 \Rightarrow y = 2$, $P(7, 2)$.

OP: $x = \dfrac{7y}{2}$. For $0 \le y \le 2$: $\dfrac{7y}{2} - \dfrac{y^3 + 3y}{2} = \dfrac{y(4 - y^2)}{2} \ge 0$, so OP lies to the right of C.

$$\text{Area} = \int_0^2 \frac{4y - y^3}{2}\, dy = \frac{1}{2}(8 - 4) = 2$$

Correct Option: (A)

Question 03

English

The area of the region bounded by the curve $xy - 2x - 3y + 2 = 0$ and the line $x + y = 10$ is equal to

(A) $\frac{15}{2} - 4\log_e 2$

(B) $\frac{15}{2} - 8\log_e 2$

(C) $15 - 8\log_e 2$

(D) $\frac{9}{2} - 8\log_e 2$

Only one option is correct.

हिन्दी

वक्र $xy - 2x - 3y + 2 = 0$ तथा रेखा $x + y = 10$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है

(A) $\frac{15}{2} - 4\log_e 2$

(B) $\frac{15}{2} - 8\log_e 2$

(C) $15 - 8\log_e 2$

(D) $\frac{9}{2} - 8\log_e 2$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$xy - 2x - 3y + 2 = (x-3)(y-2) - 4$, so the curve is $(x-3)(y-2) = 4$.

Shift the origin to $(3, 2)$: $X = x-3$, $Y = y-2$. Curve $XY = 4$, line $X+Y = 5$; areas are unchanged by the shift.

Intersections: $X(5 - X) = 4 \Rightarrow X = 1, 4$. The other branch $(X, Y < 0)$ cannot meet $X + Y = 5$.

On $[1, 4]$ the line is above: $5 - X \geq \frac{4}{X}$.

$$\text{Area} = \int_1^4 \left(5 - X - \frac{4}{X}\right) dX = 15 - \frac{15}{2} - 4\log_e 4 = \frac{15}{2} - 8\log_e 2$$

Correct Option: (B)

Question 04

English

The area of the region $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 2,\ |y| \geq x^2\}$ is equal to

(A) $\frac{10}{3}$

(B) $\frac{16}{3}$

(C) $\frac{13}{3}$

(D) $\frac{14}{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

क्षेत्र $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 2,\ |y| \geq x^2\}$ का क्षेत्रफल बराबर है

(A) $\frac{10}{3}$

(B) $\frac{16}{3}$

(C) $\frac{13}{3}$

(D) $\frac{14}{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Both conditions are unchanged under $x \to -x$ and $y \to -y$, so the area is 4 times the first-quadrant part.

First quadrant: $x^2 \leq y \leq 2 - x$, which needs $x^2 + x - 2 \leq 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 1$.

Part $= \int_0^1 (2 - x - x^2)\, dx = 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{7}{6}$, so the area $= 4 \cdot \frac{7}{6} = \frac{14}{3}$

Correct Option: (D)

Question 05

English

The parabola $y = x^2$ and the line $y = 2x + 3$ meet at the points A and B. Let C be the point on the arc AB of the parabola at which the area of the triangle ABC is the greatest. Then the area of the part of the region bounded by the parabola and the line AB which lies outside the triangle ABC is equal to

(A) $\frac{8}{3}$

(B) $\frac{4}{3}$

(C) $\frac{32}{3}$

(D) $\frac{16}{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

परवलय $y = x^2$ तथा रेखा $y = 2x + 3$ बिन्दुओं A तथा B पर मिलते हैं। माना कि C परवलय के चाप AB पर वह बिन्दु है जिस पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिकतम है। तब परवलय तथा रेखा AB द्वारा परिबद्ध क्षेत्र के उस भाग का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज ABC के बाहर है, बराबर है

(A) $\frac{8}{3}$

(B) $\frac{4}{3}$

(C) $\frac{32}{3}$

(D) $\frac{16}{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$x^2 = 2x + 3 \Rightarrow x = -1, 3$: $A(-1, 1)$, $B(3, 9)$.

Area of ABC is greatest when C is farthest from AB, i.e. where the tangent is parallel to AB: $2x = 2 \Rightarrow C(1, 1)$.

Segment area $= \displaystyle\int_{-1}^{3} (2x + 3 - x^2)\, dx = \frac{32}{3}$; by Archimedes' result it equals $\frac{4}{3}$ of triangle ABC, so the triangle has area 8 (direct check: $\frac{1}{2}|(-1)(1 - 9) + 1(9 - 1) + 3(1 - 1)| = 8$).

Required area $= \frac{32}{3} - 8 = \frac{8}{3}$

Correct Option: (A)

Question 06

English

For $m \in \mathbb{R}$, let $A(m)$ denote the area of the region bounded by the parabola $y = x^2$ and the line of slope m passing through the point $(1, 3)$. Let $A(m)$ attain its least value at $m = m_0$, and let $m_1 < m_2$ be the real numbers satisfying $A(m_1) = A(m_2) = \dfrac{32}{3}$. Then $(m_2 - m_0)(m_0 - m_1)$ is equal to

(A) 4
(B) 8
(C) 16
(D) $2\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

$m \in \mathbb{R}$ के लिए, माना कि $A(m)$ परवलय $y = x^2$ तथा बिन्दु $(1, 3)$ से होकर जाने वाली ढाल m की रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। माना कि $A(m)$ अपना न्यूनतम मान $m = m_0$ पर प्राप्त करता है, तथा $m_1 < m_2$ वे वास्तविक संख्याएँ हैं जो $A(m_1) = A(m_2) = \dfrac{32}{3}$ को संतुष्ट करती हैं। तब $(m_2 - m_0)(m_0 - m_1)$ बराबर है

(A) 4
(B) 8
(C) 16
(D) $2\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Line: $y = mx + 3 - m$. Intersections: $x^2 - mx - (3 - m) = 0$, roots $\alpha < \beta$ with $\beta - \alpha = \sqrt{D}$, $D = m^2 - 4m + 12 = (m - 2)^2 + 8 > 0$ (point inside the parabola, so always two points).

$$A(m) = \int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(\beta - x)\, dx = \frac{(\beta - \alpha)^3}{6} = \frac{D^{3/2}}{6}$$

A increases with D, so the least value is at $m_0 = 2$ ($D = 8$).

$$A = \frac{32}{3} \Rightarrow D^{3/2} = 64 \Rightarrow D = 16 \Rightarrow (m - 2)^2 = 8 \Rightarrow m = 2 \pm 2\sqrt{2}$$

$$(m_2 - m_0)(m_0 - m_1) = 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 8$$

Correct Option: (B)

Question 07

English

Let a be a real number and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a continuous function such that $\int_0^x f(t)\,dt = x^3 + ax^2$ for all $x \in \mathbb{R}$. The region bounded by the curve $y = f(x)$ and the x-axis lies in the fourth quadrant and has area 4. If $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is defined by $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, then the least value of g on $[0, \infty)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a एक वास्तविक संख्या है तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक ऐसा सतत फलन है कि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $\int_0^x f(t)\,dt = x^3 + ax^2$ है। वक्र $y = f(x)$ तथा x-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है तथा उसका क्षेत्रफल 4 है। यदि $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ द्वारा परिभाषित है, तो $[0, \infty)$ पर g का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Differentiating (FTC, first part): $f(x) = 3x^2 + 2ax = x(3x + 2a)$, zeros 0 and $-\dfrac{2a}{3}$.

The region is in the fourth quadrant, so it lies over $x > 0$ and below the axis: $-\dfrac{2a}{3} > 0 \Rightarrow a < 0$, with $f < 0$ on $\left(0, -\dfrac{2a}{3}\right)$.

$\text{Area} = -\displaystyle\int_0^{-2a/3} f = -g\left(-\frac{2a}{3}\right) = -\frac{4a^2}{9} \cdot \frac{a}{3} = -\frac{4a^3}{27} = 4 \Rightarrow a = -3$

$g'(x) = f(x)$: g decreases on $[0, 2]$, increases on $[2, \infty)$; least value $g(2) = 8 - 12 = -4$ (equal to minus the area, since $g(2)$ is the signed area from 0 to 2).

Final Answer: -4

Question 08

English

Let $a > 0$ and let C be the curve $y = x^3 - a^2x$. The total area of the region enclosed between C and the x-axis from $x = 0$ to $x = 2a$ is 40. Then the area of the region bounded by C and the line $y = a^2x$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $a > 0$ है तथा C वक्र $y = x^3 - a^2x$ है। $x = 0$ से $x = 2a$ तक C तथा x-अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 40 है। तब C तथा रेखा $y = a^2x$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x^3 - a^2x = x(x - a)(x + a)$: negative on $(0, a)$, positive on $(a, 2a)$, so split at $x = a$. With $F(x) = \dfrac{x^4}{4} - \dfrac{a^2x^2}{2}$: $F(0) = 0$, $F(a) = -\dfrac{a^4}{4}$, $F(2a) = 2a^4$.

$$\text{Area} = \frac{a^4}{4} + \left(2a^4 + \frac{a^4}{4}\right) = \frac{5a^4}{2} = 40 \Rightarrow a^4 = 16,\ a = 2.$$

C and $y = a^2x$: $x^3 = 2a^2x \Rightarrow x = 0, \pm\sqrt{2}a$. Both curves are odd, so the two regions are congruent (symmetric about O).

$$\text{Area} = 2\int_0^{\sqrt{2}a} (2a^2x - x^3)\,dx = 2\left(2a^4 - a^4\right) = 2a^4 = 32$$

Final Answer: 32

Question 09

English

Consider the curves $y = \sin^{-1} x$ and $y = \cos^{-1} x$, $0 \le x \le 1$, where the inverse trigonometric functions take their principal values. Let A_1 be the area of the region bounded by these two curves and the line $x = 1$, and let A_2 be the area of the region bounded by these two curves and the y-axis. Then the value of $A_1 - A_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्रों $y = \sin^{-1} x$ तथा $y = \cos^{-1} x$, $0 \le x \le 1$, पर विचार कीजिए, जहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने मुख्य मान लेते हैं। माना कि A_1 इन दोनों वक्रों तथा रेखा $x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तथा A_2 इन दोनों वक्रों तथा y-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तब $A_1 - A_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

The curves meet where $\sin^{-1} x = \cos^{-1} x = \dfrac{\pi}{4}$, at $\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}, \dfrac{\pi}{4}\right)$; $\cos^{-1} x - \sin^{-1} x$ is positive before it and negative after it.

Horizontal strips ($x = \sin y$ and $x = \cos y$):

$$A_2 = \int_0^{\pi/4} \sin y\,dy + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos y\,dy = 2\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2 - \sqrt{2}$$

$A_1 = \int_0^{\pi/4} (1 - \cos y)\, dy + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 - \sin y)\, dy = \frac{\pi}{2} - \sqrt{2}$

$A_1 - A_2 = \frac{\pi}{2} - 2 \approx -0.43$ (check: it equals the signed integral $\int_0^1 (\sin^{-1} x - \cos^{-1} x)\, dx$).

Final Answer: -0.43

Question 10

English

The area of the region bounded by the curve $y = \left|x^2 - 2\right|$ and the line $y = x$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र $y = \left|x^2 - 2\right|$ तथा रेखा $y = x$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$y = x \geq 0$ is needed. $x = 2 - x^2$ $(0 \leq x \leq \sqrt{2})$ gives $x = 1$; $x = x^2 - 2$ $(x \geq \sqrt{2})$ gives $x = 2$. On $(1, 2)$ the line is above the curve.

Split at $x = \sqrt{2}$, where the modulus changes form:

$\int_1^{\sqrt{2}} (x + x^2 - 2)\, dx = \frac{13}{6} - \frac{4\sqrt{2}}{3}$, $\int_{\sqrt{2}}^2 (x - x^2 + 2)\, dx = \frac{7}{3} - \frac{4\sqrt{2}}{3}$

Area $= \frac{9}{2} - \frac{8\sqrt{2}}{3} \approx 4.5 - 3.7712 = 0.7288 \approx 0.73$

Final Answer: 0.73

Question 11

English

The area of the region $\left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 2|x| \leq y \leq 2|x| + 12\right\}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

क्षेत्र $\left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 2|x| \leq y \leq 2|x| + 12\right\}$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Both bounds depend on $|x|$, so the region is symmetric about the y-axis; take $x \geq 0$ and double.

Need $x^2 - 2x \leq 2x + 12 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 12 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 6)(x + 2) \leq 0$, so $0 \leq x \leq 6$.

Area $= 2 \int_0^6 \left(12 + 4x - x^2\right) dx = 2(72 + 72 - 72) = 144$

Final Answer: 144

Question 12

English

Let $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \le 4 \le |x| + |y| + |xy|\}$. Then the area of R is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \le 4 \le |x| + |y| + |xy|\}$ है। तब R का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Only $|x|, |y|$ appear, so R is symmetric about both axes: area $= 4\times$ first-quadrant part.

First quadrant: $x + y \le 4$ and $x + y + xy \ge 4 \Leftrightarrow (1 + x)(1 + y) \ge 5 \Leftrightarrow y \ge \dfrac{5}{1 + x} - 1 = \dfrac{4 - x}{1 + x}$.

$\dfrac{4 - x}{1 + x} \le 4 - x$ on $[0, 4]$ (as $1 + x \ge 1$), equality at $x = 0, 4$.

$$\text{Part} = \int_0^4 \left(4 - x - \frac{5}{1 + x} + 1\right) dx = 20 - 8 - 5 \log_e 5 = 12 - 5 \log_e 5$$

$$\text{Area} = 48 - 20 \log_e 5 \approx 48 - 32.189 = 15.81$$

Final Answer: 15.81

Question 13

English

Let $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \ge x^2 - 2,\ x \ge y^2 - 2\}$. Then the area of R is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \ge x^2 - 2,\ x \ge y^2 - 2\}$ है। तब R का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Swapping x and y swaps the two conditions, so R is symmetric about $y = x$: area $= 2\times$ the part below $y = x$.

Boundary points: subtracting the equations, $(y - x)(x + y + 1) = 0$. On $y = x$: $x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (2, 2), (-1, -1)$. On $x + y = -1$: $x^2 + x - 1 = 0 \Rightarrow (\beta, -1 - \beta)$, $\beta = \dfrac{\sqrt{5} - 1}{2}$, and its mirror image.

Below $y = x$: the segment between $y = x$ and $y = x^2 - 2$ ($-1 \le x \le 2$), area $\dfrac{3^3}{6} = \dfrac{9}{2}$, minus the part where $x < y^2 - 2$, i.e. $x^2 - 2 \le y < -\sqrt{x + 2}$, $-1 \le x \le \beta$:

$$r = \int_{-1}^{\beta} \left(2 - x^2 - \sqrt{x + 2}\right) dx = \frac{2}{3} \text{ (using } \beta^2 = 1 - \beta,\ \sqrt{\beta + 2} = \beta + 1\text{; the surds cancel)}$$

$$\text{Area} = 2\left(\frac{9}{2} - \frac{2}{3}\right) = \frac{23}{3} \approx 7.67$$

Final Answer: 7.67

Question 14

English

Let k be a real number and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^3 + 3x^2 + kx + 1$. If the area of the region bounded by the curves $y = f(x)$ and $y = f(-x)$ is $\frac{9}{25}$, then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि k एक वास्तविक संख्या है तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 3x^2 + kx + 1$ द्वारा परिभाषित है। यदि वक्रों $y = f(x)$ तथा $y = f(-x)$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल $\frac{9}{25}$ है, तो k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f(x) - f(-x) = 2(x^3 + kx)$ (the even part $3x^2 + 1$ cancels), an odd function.
Curves meet where $x(x^2 + k) = 0$; a bounded region needs $k < 0$, with meeting points $0, \pm\sqrt{-k}$.
$|f(x)-f(-x)|$ is even (the two curves are mirror images in the y-axis), so the area $= 2\int_0^{\sqrt{-k}} 2(-kx-x^3)\,dx = 4\left(\frac{k^2}{2} - \frac{k^2}{4}\right) = k^2$

$k^2 = \frac{9}{25}$, $k < 0 \Rightarrow k = -0.6$

Final Answer: -0.6

Question 15

English

The area of the region bounded by the curve $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ and the line $y = 7x - 14$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ तथा रेखा $y = 7x - 14$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$y'' = 6x - 12 = 0$ at $x = 2$, $y(2) = 0$; the line also passes through $(2, 0)$. Shift the origin to $(2, 0)$: $X = x - 2$, $Y = y$.
$x^3 - 6x^2 + 9x - 2 = (X + 2)^3 - 6(X + 2)^2 + 9(X + 2) - 2 = X^3 - 3X$, and the line is $Y = 7X$.
$X^3 - 3X = 7X \Rightarrow X = 0, \pm\sqrt{10}$. Both are odd in X, so the two regions are equal:
Area $= 2\int_0^{\sqrt{10}} (10X - X^3)\,dX = 2\,(50 - 25) = 50$

Final Answer: 50

Question 16

English

For $k > 0$, let $f_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f_k(x) = \dfrac{x^3 + 3kx}{4k}$. If the area of the region bounded by the graphs of f_k and its inverse function f_k^{-1} is 50, then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$k > 0$ के लिए, माना कि $f_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_k(x) = \dfrac{x^3 + 3kx}{4k}$ द्वारा परिभाषित है। यदि f_k तथा उसके प्रतिलोम फलन f_k^{-1} के आलेखों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 है, तो k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f_k'(x) = \dfrac{3x^2 + 3k}{4k} > 0$, so f_k is a strictly increasing bijection; its graph and that of f_k^{-1} meet only on $y = x$ and are mirror images in $y = x$.

$f_k(x) = x \Rightarrow x^3 = kx \Rightarrow x = 0, \pm\sqrt{k}$; $x - f_k(x) = \dfrac{x(k - x^2)}{4k}$.

Area between f_k and $y = x = 2\displaystyle\int_0^{\sqrt{k}} \frac{kx - x^3}{4k} dx = 2 \cdot \frac{k^2/4}{4k} = \frac{k}{8}$ (f_k is odd).

Area between f_k and $f_k^{-1} = 2 \cdot \dfrac{k}{8} = \dfrac{k}{4} = 50 \Rightarrow k = 200$

Final Answer: 200

Question 17

English

Let P be a point on the parabola $x^2 = -3y$. The tangent to this parabola at P meets the parabola $y = x^2$ at the points Q and R. If the area of the region bounded by the parabola $y = x^2$ and the line segment QR is $\dfrac{32}{3}$, then the ordinate of P is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि P परवलय $x^2 = -3y$ पर एक बिन्दु है। इस परवलय के बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा परवलय $y = x^2$ को बिन्दुओं Q तथा R पर मिलती है। यदि परवलय $y = x^2$ तथा रेखाखण्ड QR द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल $\dfrac{32}{3}$ है, तो P की कोटि _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$P\left(a, -\dfrac{a^2}{3}\right)$; slope $= -\dfrac{2a}{3}$, tangent $y = -\dfrac{2a}{3}x + \dfrac{a^2}{3}$.

With $y = x^2$: $x^2 + \dfrac{2a}{3}x - \dfrac{a^2}{3} = 0$, $D = \dfrac{4a^2}{9} + \dfrac{4a^2}{3} = \dfrac{16a^2}{9}$, so the abscissae of Q, R differ by $\dfrac{4|a|}{3}$ (needs $a \neq 0$).

Area between $y = x^2$ and chord $QR = \dfrac{1}{6}\left(\dfrac{4|a|}{3}\right)^3 = \dfrac{32|a|^3}{81} = \dfrac{32}{3} \Rightarrow |a| = 3$

Ordinate of $P = -\dfrac{a^2}{3} = -3$ (same for $a = \pm 3$)

Final Answer: -3

Question 18

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = 2x^2 - 2x$, and let $R = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \le 1,\ |y| \ge |f(|x|)|\right\}$. Then the area of R is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 - 2x$ द्वारा परिभाषित है, तथा $R = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \le 1,\ |y| \ge |f(|x|)|\right\}$ है। तब R का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Only $|x|, |y|$ appear, so area $= 4\times$ first-quadrant part. For $0 \le x \le 1$: $|f(x)| = 2x - 2x^2$ (a hump with top $\frac{1}{2}$ at $x = \frac{1}{2}$).

Need $2x - 2x^2 \le y \le 1 - x$: possible iff $2x^2 - 3x + 1 \ge 0 \Leftrightarrow (2x - 1)(x - 1) \ge 0 \Leftrightarrow x \le \frac{1}{2}$ (for $\frac{1}{2} < x < 1$ the hump is above the square's side).

$$\text{Part} = \int_0^{1/2} \left(1 - 3x + 2x^2\right) dx = \frac{1}{2} - \frac{3}{8} + \frac{1}{12} = \frac{5}{24}$$

$$\text{Area} = 4 \cdot \frac{5}{24} = \frac{5}{6} \approx 0.83$$

Final Answer: 0.83

Question 19

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = [x]\{x\}$, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t and $\{t\} = t - [t]$. For a real number $k < 0$, the area of the region bounded by the curve $y = f(x)$, the x-axis and the lines $x = k$ and $x = 4$ is $\frac{21}{2}$. Then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = [x]\{x\}$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $[t]$, t से छोटा या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक है तथा $\{t\} = t - [t]$ है। किसी वास्तविक संख्या $k < 0$ के लिए, वक्र $y = f(x)$, x-अक्ष तथा रेखाओं $x = k$ एवं $x = 4$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल $\frac{21}{2}$ है। तब k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

On $[n, n+1)$: $f(x) = n(x-n)$, a segment from 0 to n; it is below the axis for $n < 0$, so each unit piece contributes $\left|\int_n^{n+1} n(x-n)dx\right| = \frac{|n|}{2}$.

Over $[0, 4]$: $\frac{0+1+2+3}{2} = 3$. Remaining $\frac{21}{2} - 3 = \frac{15}{2}$ from $[k, 0]$.

Area over $[-m, 0]$ (m a positive integer) $= \frac{1+2+\cdots+m}{2} = \frac{m(m+1)}{4}$; $m = 5$ gives $\frac{15}{2}$. The area increases strictly as k decreases, so $k = -5$ is the only value.

Final Answer: -5

Question 20

English

Let $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : [x]^2 \le y \le 3 - 2[x]\}$, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. The line $x = \lambda$ divides R into two parts of equal area. Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : [x]^2 \le y \le 3 - 2[x]\}$ है, जहाँ $[t]$, t से छोटा या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक है। रेखा $x = \lambda$, R को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

On $[n, n+1)$, $[x] = n$ and the vertical section is $n^2 \le y \le 3 - 2n$, non-empty iff $n^2 + 2n - 3 \le 0 \Leftrightarrow -3 \le n \le 1$, i.e. $x \in [-3, 2)$.

Heights $3 - 2n - n^2 = 4 - (n+1)^2$: $n = -3, -2, -1, 0, 1$ give $0, 3, 4, 3, 0$. So R is (up to segments of zero area) three rectangles over $[-2, 1)$, total area 10.

Area to the left of $x = \lambda$ equals 5: $3 + 4(\lambda + 1) = 5 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$ (the heights are symmetric about $x = -\frac{1}{2}$).

Final Answer: -0.5

Question 21

English

For $t \in [1, 5]$, let $A(t)$ denote the area of the region bounded by the curve $y = x^3$, the tangent to this curve at the point (t, t^3), and the lines $x = 0$ and $x = 6$. If M and m are the greatest and the least values of $A(t)$ on $[1, 5]$, respectively, then the value of $M + m$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$t \in [1, 5]$ के लिए, माना कि $A(t)$ वक्र $y = x^3$, इस वक्र के बिन्दु (t, t^3) पर खींची गई स्पर्श रेखा, तथा रेखाओं $x = 0$ एवं $x = 6$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। यदि $[1, 5]$ पर $A(t)$ के महत्तम तथा न्यूनतम मान क्रमशः M तथा m हैं, तो $M + m$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Tangent: $y = 3t^2x - 2t^3$; $x^3 - (3t^2x - 2t^3) = (x - t)^2(x + 2t) \geq 0$ for $x \geq 0$ (the other meeting point $-2t$ is outside $[0, 6]$), so the curve stays above the tangent.

$$A(t) = \int_0^6 \left(x^3 - 3t^2x + 2t^3\right) dx = 324 - 54t^2 + 12t^3$$

$A'(t) = 36t(t - 3)$: decreasing on $[1, 3]$, increasing on $[3, 5]$; $m = A(3) = 162$.

$A(1) = 282$, $A(5) = 474$, so $M = 474$ and $M + m = 636$

Final Answer: 636